BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Đề cương chi tiết học phần Xử lý ảnh số (0101071809)

Học phần: Xử lý ảnh (0101071809) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Hòa | **Phòng học:** B1-202 / B1-201 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Đề cương học phần Xử lý ảnh 3 tín chỉ (TS. Nguyễn Văn Hòa): biến đổi cường độ sáng, lọc không gian & Fourier, phát hiện biên Canny, hình thái học và phân vùng Otsu.

1. THÔNG TIN HỌC PHẦN

- Số tín chỉ: 3 (30 tiết Lý thuyết tại phòng B1-202, 30 tiết Thực hành tại phòng B1-201).
- Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Văn Hòa.
- Môi trường thực hành: Python 3.11+, OpenCV (cv2), NumPy, Matplotlib.

2. CHUẨN ĐẦU RA (CLO)

- CLO1: Biểu diễn ma trận ảnh số đa kênh (RGB, HSV, Grayscale), tính toán lược đồ xám (Histogram) và cân bằng sáng thích nghi (CLAHE).
- CLO2: Cài đặt phép tích chập 2D (2D Convolution), lọc làm trơn Gaussian, lọc trung vị (Median Filter khử nhiễu muối tiêu) và làm sắc nét Laplacian.
- CLO3: Áp dụng đạo hàm bậc nhất (Sobel, Prewitt, Scharr), thuật toán phát hiện biên Canny 4 giai đoạn và biến đổi Hough phát hiện đường thẳng/đường tròn.
- CLO4: Vận dụng các phép toán hình thái học (Erosion, Dilation, Opening, Closing) và phân ngưỡng tự động Otsu để xây dựng ứng dụng kiểm tra ngoại quan / nhận dạng biển số.

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Điểm chuyên cần: 10% | Bài tập thực hành phòng B1-201 & Tiểu luận nhóm: 30% | Thi thực hành lập trình xử lý ảnh cuối kỳ (90 phút): 60%.